INFORMASI UMUM

A. Informasi Umum Modul Ajar

Nama	Kelompok PPL	**Jenjang/Kelas**	SMP/VII
Asal Sekolah	SMP 18 Malang	**Mapel**	Informatika
Alokasi waktu	2 JP (1JP = 15 menit)	**Jumlah Peserta Didik**	24 Peserta Didik
Profil pelajar pancasila yang berkaitan	1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME 2. Bernalar kritis 3. Kreatif 4. Mandiri 5. Gotong Royong	**Model Pembelajaran**	*Problem-based Learning* (PBL)
Lingkup Materi	Konsep Dasar Berpikir Komputasional (Dekomposisi, Pengenalan Pola, Abstraksi, dan Algoritma)	**Fase**	D
Capaian Pembelajaran	Pada akhir fase D, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dalam menyelesaikan persoalan dengan data diskrit bervolume kecil dan mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain terutama dalam literasi, numerasi, dan literasi sains (*computationally literate*).		
Tujuan Pembelajaran	Melalui model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat 1. Mendefinisikan pengertian berpikir komputasional dengan bahasanya sendiri. 2. Menguraikan suatu masalah sehari-hari menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana (dekomposisi). 3. Menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara runtut (algoritma) berdasarkan masalah yang diberikan.		
Kata Kunci	*Computational Thinking*, dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, algoritma		
Deskripsi umum kegiatan	Pembelajaran dimulai dengan apersepsi berupa pertanyaan pemantik tentang kebiasaan peserta didik dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Kemudian guru mengenalkan konsep berpikir komputasional melalui tayangan video dan PPT. Selanjutnya, siswa secara berkelompok diberikan studi kasus untuk dipecahkan menggunakan konsep dekomposisi dan algoritma. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, lalu guru memberikan penguatan.		
Materi Ajar, Alat dan Bahan	Materi Ajar - Buku modul Informatika Kelas VII SMP - PPT materi - Video pendek terkait pengenalan berpikir komputasional. Alat dan Bahan		

	- LKPD - Rubrik Penilaian - LCD Proyektor
Sarana dan Prasarana	1. Laptop 2. Smartphone 3. Proyektor 4. Jaringan internet
Target Peserta Didik	Reguler
Kegiatan Pembelajaran utama	Pengaturan peserta didik - Individu - Berkelompok Metode - Diskusi - Presentasi
Asesmen	Jenis Asesmen : asesmen individu dan asesmen kelompok Teknik penilaian : observasi, tes tertulis, unjuk kerja
Persiapan Pembelajaran	1. Menyiapkan Bahan Ajar - Mempelajari kembali materi Berpikir Komputasional dari berbagai sumber. - Menyiapkan slide presentasi (PPT) yang menarik. - Mengunduh atau menyiapkan link video pendek yang relevan. 2. Menyiapkan LKPD - Mendesain LKPD yang berisi studi kasus dan panduan diskusi. - Mencetak LKPD sesuai jumlah kelompok (6 eksemplar). 3. Menyiapkan Instrumen Penilaian - Membuat rubrik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. - Menyiapkan lembar observasi untuk guru. 4. Menyiapkan Kelas - Memastikan LCD proyektor dan laptop berfungsi. - Mengecek koneksi internet (jika diperlukan untuk memutar video online). - Mengatur posisi tempat duduk agar memudahkan diskusi kelompok. 5. Pembagian Kelompok - Menyiapkan daftar kelompok yang heterogen (berdasarkan kemampuan) agar diskusi berjalan efektif.

B. Profil Pelajar Pancasila

Kegiatan	Profil Pelajar Pancasila	Praktik Inti
Pembacaan doa di awal dan akhir kegiatan pembelajaran	Beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME	
Orientasi Masalah - Menayangkan video kebingungan mengatur jadwal - Memberikan studi kasus terkait materi berpikir komputasional	- Bernalar Kritis (mengamati dan mengidentifikasi masalah) - Mandiri (menyimak dan mencermati)	Mengenali masalah yang akan dipecahkan
Diskusi Kelompok Memberikan studi kasus untuk dilakukan pemecahan masalah oleh masing-masing kelompok	- Bernalar Kritis (menganalisis dan memecah masalah) - Kreatif (menyusun jadwal unik/efisien) - Gotong Royong (diskusi dan berbagi tugas) - Mandiri (aktif mencari solusi)	**Dekomposisi:** Menguraikan permasalahan yang tersedia **Algoritma:** Menyusun urutan kegiatan (jadwal) secara logis
Presentasi Menyajikan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok	- Bernalar Kritis (menjelaskan alasan di balik jadwal) - Kreatif (menyajikan dengan cara menarik) - Mandiri (percaya diri ketika tampil) - Gotong Royong (tanggung jawab kelompok)	Menyampaikan hasil diskusi terkait dekomposisi dan algoritma

KOMPONEN INTI

A. Capaian Pembelajaran

Pada akhir fase D, peserta didik mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dalam menyelesaikan persoalan dengan data diskrit bervolume kecil dan mendisposisikan berpikir komputasional dalam bidang lain terutama dalam literasi, numerasi, dan literasi sains (computationally literate).

B. Tujuan Pembelajaran

Melalui model pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat:

1. Mendefinisikan pengertian berpikir komputasional dengan bahasanya sendiri.

2. Menguraikan suatu masalah sehari-hari menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana (dekomposisi).
3. Menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara runtut (algoritma) berdasarkan masalah yang diberikan.

C. Pemahaman Bermakna

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik akan memahami bahwa:

1. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk memecah masalah rumit menjadi bagian-bagian kecil (dekomposisi) dan menyusun langkah-langkah penyelesaian secara urut (algoritma) sering dilakukan tanpa sadar, misalnya saat mengatur jadwal, mengerjakan PR, atau bahkan membuat rencana liburan.
2. Masalah yang tampak rumit akan terasa lebih mudah jika dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Dengan mendekomposisi masalah, seseorang tidak akan kewalahan dan dapat fokus menyelesaikan satu bagian kecil pada satu waktu.
3. Langkah yang runtut dan logis (algoritma) adalah kunci keberhasilan. Dalam kehidupan, urutan langkah yang tepat akan menghasilkan solusi yang efisien dan efektif, sama seperti resep masakan yang harus diikuti urutannya agar hasilnya sempurna.
4. Keterampilan ini tidak hanya berguna di pelajaran Informatika, tetapi juga di mata pelajaran lain dan kehidupan nyata. Kemampuan berpikir secara terstruktur akan membantu siswa menjadi pribadi yang lebih teratur, logis, dan solutif dalam menghadapi berbagai tantangan.

D. Pertanyaan Pemantik

a. Pernahkah kalian merasa kewalahan karena banyak tugas atau kegiatan dalam satu hari?
b. Apa yang biasa kalian lakukan agar semua tugas bisa diselesaikan tepat waktu?

E. Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan		
Kegiatan	**Muatan Inovatif**	**Waktu**
Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru membuka dengan salam dan satu orang siswa memimpin do'a bersama sesuai keyakinan masing-masing.	Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia	7 menit
Guru bertanya untuk memeriksa kehadiran Siswa, menanyakan kabar dan mendoakan agar semua anggota keluarga dalam kondisi sehat.	*Collaboration, Communication*	
Guru menyapa siswa dan melakukan check-in emosi ringan "Bagaimana perasaanmu hari ini?" dan guru memberikan semangat dan motivasi belajar.	*Collaboration, Communication*	
Guru memberikan Pertanyaan Pemantik: a. Pernahkah kalian merasa kewalahan karena banyak tugas atau kegiatan dalam satu hari? b. Apa yang biasa kalian lakukan agar semua tugas bisa diselesaikan tepat waktu?	*Communication*	
Guru menayangkan video untuk pemantik pembelajaran	- Teknologi: Video pemantik (T)	
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa	*Communication, Critical Thinking*	
Guru membagikan soal pretest	Penguatan dan motivasi	

Kegiatan Inti		
Kegiatan	**Muatan Inovatif**	**Waktu**
Sintaks 1: Orientasi Masalah		
Guru - Menjelaskan keterkaitan masalah dengan konsep berpikir komputasi - Menayangkan PPT singkat terkait konsep dasar Berpikir Komputasional Peserta Didik. - Mengidentifikasi masalah utama dalam studi kasus	**TPACK** - Teknologi: Video pemantik (T) - Pedagogi: Menyajikan masalah kontekstual (P) - Konten: Pengenalan masalah untuk didekomposisi (C) **Profil Pancasila**	7 menit

	- Bernalar Kritis: Mengidentifikasi inti masalah **4C** Critical Thinking: Menganalisis situasi berdasarkan studi kasus yang diberikan	
Sintaks 2: Mengorganisasi Peserta Didik		
Guru - Membagi peserta didik menjadi 5 kelompok heterogen (masing-masing 4 orang). - Membagikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang berisi panduan diskusi dan studi kasus. - Menjelaskan prosedur dan tugas yang harus dikerjakan kelompok. Peserta Didik - Berkumpul dengan kelompok masing-masing. - Menerima dan membaca LKPD. - Membagi peran dalam kelompok (misal: ketua, pencatat, presenter, pengatur waktu).	**TPACK** Pedagogi: Pembelajaran kooperatif, pengorganisasian kelas (P) **Profil Pancasila** - Gotong Royong: Bekerja sama dalam tim - Mandiri: Mempersiapkan diri untuk diskusi **4C** *Collaboration*: Berkolaborasi dalam tim	2 menit
Sintaks 3: Membimbing Penyelidikan Kelompok		
Guru - Berkeliling memantau dan membimbing diskusi setiap kelompok. - Memfasilitasi jika ada kelompok yang mengalami kesulitan. - Mengingatkan agar fokus pada dua tugas utama. Peserta Didik - Berdiskusi untuk mendekomposisi masalah menjadi bagian-bagian kecil. - Menyusun algoritma berupa jadwal kegiatan secara urut dan logis. - Mencatat hasil diskusi di LKPD.	**TPACK** - Pedagogi: Scaffolding (bimbingan bertahap), diskusi kelompok (P) - Konten: Praktik dekomposisi dan algoritma (C) **Profil Pancasila** - Bernalar Kritis: Memecah masalah, menyusun urutan logis - Kreatif: Membuat jadwal yang unik/efisien - Gotong Royong: Berdiskusi, berbagi ide, menghargai pendapat	5 menit

	- Mandiri: Aktif mencari solusi dalam kelompok **4C** - *Critical Thinking*: Menganalisis dan memecah masalah - *Creativity*: Menyusun jadwal dengan cara berbeda - *Collaboration*: Kerja sama tim - *Communication*: Bertukar pikiran	
Sintaks 4: Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya		
Guru - Meminta perwakilan kelompok (2-3 kelompok) untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. - Mengatur jalannya presentasi dan memberi kesempatan tanya jawab. Peserta Didik - Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi. - Kelompok lain menyimak dan memberikan tanggapan/pertanyaan.	**TPACK** Pedagogi: Presentasi, diskusi kelas (P) **Profil Pancasila** - Bernalar Kritis: Menanggapi dengan alasan logis - Kreatif: Menyajikan dengan cara menarik - Mandiri: Percaya diri tampil - Gotong Royong: Tanggung jawab kelompok **4C** - *Communication:* Menyampaikan pendapat, presentasi - *Critical Thinking*: Memberi pertanyaan kritis	4 menit
Sintaks 5: Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah		
Guru - Memandu diskusi kelas untuk mengevaluasi hasil pekerjaan kelompok. - Mengaitkan aktivitas yang baru dilakukan dengan istilah formal	**TPACK** - Konten: Penguatan konsep dekomposisi & algoritma (C) - Pedagogi: Refleksi, evaluasi, tanya	2 menit

berpikir komputasional, khususnya dekomposisi dan algoritma. - Memberikan klarifikasi, penguatan, dan umpan balik. - Guru menampilkan posttest Peserta Didik - Menyimak penjelasan guru. - Membandingkan hasil pekerjaannya dengan kelompok lain. - Bertanya jika ada yang belum dipahami. - Mencatat kesimpulan materi.	jawab (P) **Profil Pancasila** - Bernalar Kritis: Menganalisis, mengevaluasi - Mandiri: Menyimak dan mencatat **4C** *Critical Thinking*: Refleksi dan evaluasi	

Penutup		
Kegiatan	**Muatan Inovatif**	**Waktu**
Siswa menyimpulkan hasil pembelajaran tentang Berpikir komputasional yang telah dipelajari hari ini.	*Critical Thinking, Communication*	3 menit
Guru menyampaikan refleksi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada peserta didik.	**TPACK** Pedagogi: Refleksi pembelajaran, menggali umpan balik (P) **Profil Pancasila** Bernalar Kritis: Merefleksikan pengalaman belajar Mandiri: Mengungkapkan perasaan/pendapat **4C** *Communication*	
Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar peserta didik dengan menegaskan kembali poin-poin penting pembelajaran serta mengapresiasi partisipasi peserta didik.	Umpan balik reflektif berbasis proses belajar	
Guru menyampaikan tindak lanjut pembelajaran berupa penugasan sederhana dan menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.	Tindak lanjut pembelajaran diferensiatif.	
Guru memberikan umpan balik atas hasil kerja kelompok dan	**TPACK**	

apresiasi kepada semua peserta didik karena sudah semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran	Pedagogi: Memberikan penguatan positif (P) **Profil Pancasila** Mandiri: Menerima masukan dengan terbuka	
Guru menyampaikan informasi tindak lanjut berupa 1. Tugas mandiri di rumah 2. Materi pertemuan berikutnya terkait pengenalan pola dan abstraksi	**TPACK** Pedagogi: Perencanaan pembelajaran lanjutan (P) **Profil Pancasila** Mandiri: Mempersiapkan diri untuk pembelajaran berikutnya	
Guru mengakhiri pembelajaran dengan do'a penutup dan mengucapkan salam.	Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia	

F. Refleksi

Refleksi siswa dan guru
Guru memberikan masukan dan arahan (evaluasi) pembelajaran yang telah dilakukan bersama secara klasikal **Refleksi Siswa :** 1. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? 2. Hal-hal apa sajakah yang masih belum dipahami pada materi hari ini? **Refleksi Guru :** 1. Pembelajaran atau kegiatan mana yang masih perlu peningkatan? 2. Materi apa yang sudah dikuasai siswa? 3. Apakah ada materi yang sulit dipahami siswa? 4. Bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya?

G. Asesmen

Jenis Asesmen	Teknik Asesmen	Instrumen	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Sikap	Observasi	Jurnal/lembar observasi sikap (Profil Pelajar Pancasila)	Selama proses pembelajaran (diskusi dan presentasi)	Format terlampir
Pengetahuan	Tes Tertulis	Soal uraian 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional! 2. Sebutkan 2 fondasi berpikir komputasional yang sudah dipelajari dan berikan contohnya! 3. Mengapa dekomposisi penting dalam menyelesaikan masalah?	Akhir pembelajaran (penutup) atau pertemuan berikutnya	Dilakukan Individu
Ketrampilan	Unjuk Kerja	Rubrik penilaian - Hasil diskusi kelompok (LKPD) - Presentasi kelompok	Saat presentasi	Dilakukan kelompok

H. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian terdiri atas instrumen penilaian sikap, ketrampilan dan pengetahuan.

1. Instrumen Penilaian Sikap (Profil Pelajar Pancasila)

No	Nama	Beriman	Bernalar kritis	Kreatif	Mandiri	Gotong Royong	Catatan

Rubrik penilaian sikap terlampir di halaman berikutnya

2. Instrumen Penilaian Pengetahuan

No	Soal	Kunci Jawaban	Skor
1.	Jelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional!	Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah logis dan sistematis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.	30
2.	Sebutkan 2 fondasi berpikir komputasional yang sudah dipelajari dan berikan contohnya!	1. Dekomposisi: memecah masalah menjadi bagian kecil. Contoh: memecah kegiatan sehari-hari menjadi daftar tugas. 2. Algoritma: menyusun langkah logis. Contoh: menyusun jadwal kegiatan.	40
3.	Mengapa dekomposisi penting dalam menyelesaikan masalah?	Karena dengan memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil, masalah besar terasa lebih mudah dan tidak membingungkan, serta bisa diselesaikan satu per satu.	30
Total Skor			**100**

3. Rubrik Penilaian Keterampilan (Diskusi & Presentasi)

Aspek	4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang)
Dekomposisi	Memecah masalah menjadi >5 bagian dengan tepat	Memecah menjadi 4-5 bagian	Memecah menjadi 2-3 bagian	Memecah menjadi 1 bagian atau tidak tepat
Algoritma	Menyusun jadwal sangat runtut, logis, dan efisien	Menyusun jadwal runtut dan logis	Menyusun jadwal kurang runtut	Tidak menyusun jadwal
Kerjasama	Semua anggota aktif berkontribusi	Sebagian besar anggota aktif	Hanya 1-2 orang yang aktif	Tidak ada kerjasama
Presentasi	Penyampaian jelas, percaya diri, mampu menjawab pertanyaan	Penyampaian jelas, cukup percaya diri	Penyampaian kurang jelas	Tidak mampu presentasi

I. Pengayaan dan Remedial

Program	Deskripsi
Pengayaan	- Peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberikan soal *Bebras Task* tingkat lanjut dari https://bebras.or.id - Peserta didik diminta membuat studi kasus sendiri dan menyelesaikannya dengan dekomposisi & algoritma

Remedial	- Pembelajaran ulang dengan pendekatan berbeda bagi peserta didik yang belum mencapai KKTP - Bimbingan individu/kelompok kecil - Pemberian tugas tambahan sederhana

J. Glosarium

Istilah	Arti
Berpikir Komputasional	Cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah logis dan sistematis
Dekomposisi	Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diselesaikan
Algoritma	Urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah
Abstraksi	Memilah informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan
Pengenalan Pola	Mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam suatu masalah

K. KKTP (Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran)

Tujuan Pembelajaran	Kriteria Ketercapaian
Mendefinisikan berpikir komputasional	Mampu menjelaskan pengertian CT dengan bahasa sendiri dengan benar
Melakukan dekomposisi	Mampu menguraikan masalah menjadi minimal 3 bagian dengan tepat
Menyusun algoritma	Mampu menyusun langkah-langkah secara runtut dan logis

Interval Nilai

0-40: Perlu Bimbingan

41-60: Cukup

61-80: Baik

81-100: Sangat Baik

$$\textbf{\textit{Nilai Akhir}} = \frac{(Nilai\ sikap + Nilai\ Ketrampilan + Nilai\ Pengetahuan)}{3}$$

LKPD

Kelompok	Studi Kasus	Dekomposisi	Algoritma
1 dan 4	Rina sekeluarga akan pergi berlibur ke pantai akhir pekan ini. Mereka harus menyiapkan banyak hal agar perjalanan nyaman.	Uraikanlah hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan Rina dan keluarganya sebelum berangkat!	Susunlah langkah-langkah persiapan agar tidak ada yang tertinggal, mulai dari H-2 hingga hari keberangkatan!
2 dan 5	Doni ingin membuat kejutan kue ulang tahun sederhana untuk ibunya. Ia belum pernah membuat kue sebelumnya.	Sebutkan bagian-bagian yang harus dipersiapkan Doni agar bisa membuat kue!	Buatlah urutan langkah Doni dari awal hingga kue siap disajikan!
3 dan 6	Anto ingin membeli sepeda impian seharga Rp1.500.000. Ia memiliki uang tabungan Rp500.000 dan mendapat uang saku Rp20.000 per hari.	Faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan Anto agar bisa mencapai target membeli sepeda?	Bantu Anto menyusun rencana menabung agar bisa membeli sepeda dalam waktu 2 bulan!